

SOLUCIÓN

CUESTIONES/PREGUNTAS

① Las resistencias de los equivalentes Thevenin y Norton son iguales ($r_{Th} = r_N$), y su valor es la resistencia equivalente entre los puntos G y H , tras sustituir, en este caso, la fuente de tensión ideal por un cable ideal. Tras sustituir quedan dos resistencias en paralelo, en serie con la tercera, por tanto:

$$r_{Th} = r_N = (1/R + 1/R)^{-1} + R = R/2 + R = 3/2 R = 1,5 R = 3 \text{ k}\Omega.$$

Camino 1:

ε_{Th} , la tensión de la fuente de tensión ideal del Equivalente Thevenin, es la diferencia de potencial entre G y H con circuito abierto. En esta situación: 1) no circulará intensidad entre G y H , 2) la caída de potencial en la R conectada a G será nula, 3) la ddp entre G y H coincidirá con la ddp en la R dispuesta en vertical, y 4) circulará corriente por la malla izquierda en sentido horario, por lo que la caída de potencial se producirá de G a H (sentido de caída de ε_{Th}). Y 5) se tendrá un circuito divisor de tensiones, por lo tanto:

$$\varepsilon_{Th} = \varepsilon R/(R + R) = \varepsilon/2 = 6 \text{ V (al ser iguales las dos } R, \text{ cada una se lleva la mitad)}.$$

$$I_N = \varepsilon_{Th}/r_{Th} = 2 \text{ mA. El sentido de } I_N \text{ es del polo - al + de } \varepsilon_{Th}.$$

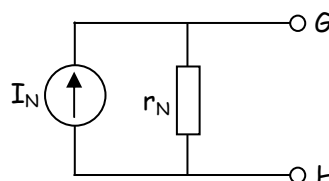
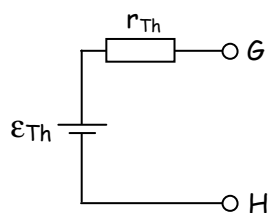
Camino 2:

I_N , la intensidad de la fuente de intensidad ideal del Equivalente Norton, es la corriente entre G y H en cortocircuito. Colocando un cable ideal entre G y H , para producir el cortocircuito, se tiene un circuito divisor de intensidad. La corriente entre G y H circulará en el sentido G a H (I_N tendrá el sentido contrario) y vendrá dada por:

$$I_N = I R/(R + R) = I/2, \text{ siendo } I \text{ la corriente que circularía por la pila (al ser iguales las } R, \text{ cada una se lleva la mitad)}.$$

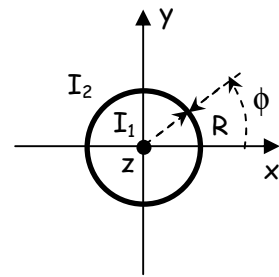
$$I = \varepsilon/R_{eq} = \varepsilon/(1,5 R) = 4 \text{ mA (la misma situación: dos } R \text{ en paralelo, en serie con otra } R).$$

$$I_N = 2 \text{ mA. } \varepsilon_{Th} = r_N I_N = 6 \text{ V. El sentido polo - a polo + de } \varepsilon_{Th} \text{ es el de } I_N.$$



② Asemejando al conductor interior por un hilo delgado, recto, de longitud infinita, el campo magnético debido a una corriente $I_1 = I_0$ que circule por él, hacia fuera del papel, viene dado por:

$$\vec{B}_1 = \frac{\mu I_0}{2\pi r} \vec{e}_\phi$$



El campo magnético debido a la corriente que circula por el otro conductor (una superficie cilíndrica con una corriente homogénea en la dirección de su eje), sabemos que es nulo para $r < R$; y para $r > R$, tiene el mismo valor que el generado con un hilo situado en su eje (donde está el primer conductor), por el que circule toda la corriente que fluye a través de él ($I_2 = I_0$, hacia dentro del papel). Por tanto:

$$r > R: \vec{B}_2 = -\frac{\mu I_0}{2\pi r} \vec{e}_\phi \quad r < R: \vec{B}_2 = \vec{0}$$

Aplicando el Principio de Superposición ($\vec{B}_{\text{TOTAL}} = \vec{B}_1 + \vec{B}_2$):

$$r > R: \vec{B}_{\text{TOTAL}} = \vec{0} \quad r < R: \vec{B}_{\text{TOTAL}} = \vec{B}_1$$

Matemáticamente, al cruzar la frontera, el campo es: discontinuo (no tiene el mismo valor a ambos lados de la frontera).

La fuerza magnética ejercida sobre un hilo conductor por el que circula una corriente I , debido a un campo magnético $\vec{B}$, uniforme en todos sus puntos, viene dado por:

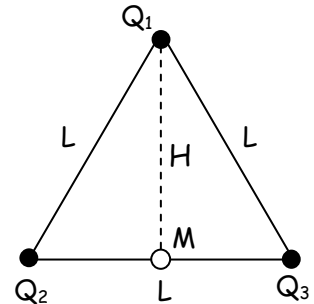
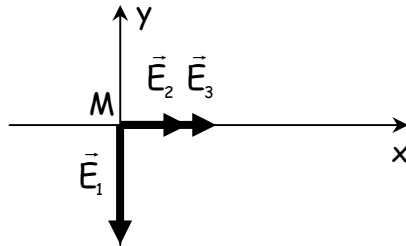
$$\vec{F} = I(\vec{L} \times \vec{B})$$

Como sobre el conductor interior no hay aplicado campo magnético ($\vec{B}_2 = \vec{0}$, para $r < R$), la fuerza magnética que sufre es nula.

Aplicando la 3ª de Ley de Newton (el Principio de Acción y Reacción), la fuerza magnética total ejercida por el primer conductor sobre el segundo (considerado como un conjunto de hilos por los que circula la misma intensidad: la parte correspondiente de I_2) es también nula.

PROBLEMAS/EJERCICIOS

❶ El campo eléctrico generado por una carga puntual en un punto (M), apunta hacia ella si es negativa (Q_3), y apunta en sentido contrario (hacia fuera) si es positiva (Q_1 y Q_2). Por tanto:



$$H = (L^2 - (L/2)^2)^{1/2} = L\sqrt{3}/2$$

$$\vec{E}_1 = -K \frac{|Q_1|}{H^2} \vec{j} = -9 \cdot 10^9 \frac{3 \mu}{(6\sqrt{3}/2)^2} \vec{j} = -\vec{j} \quad (\text{kN/C})$$

$$\vec{E}_2 = +K \frac{|Q_2|}{(L/2)^2} \vec{i} = +9 \cdot 10^9 \frac{1 \mu}{(6/2)^2} \vec{i} = +\vec{i} \quad (\text{kN/C})$$

$$\vec{E}_3 = +K \frac{|Q_3|}{(L/2)^2} \vec{i} = +9 \cdot 10^9 \frac{1 \mu}{(6/2)^2} \vec{i} = +\vec{i} \quad (\text{kN/C})$$

Aplicando el Principio de Superposición:

$$\vec{E} = \vec{E}_1 + \vec{E}_2 + \vec{E}_3 = 2\vec{i} - \vec{j} \quad (\text{kN/C o kV/m})$$

Para el potencial eléctrico se tiene que:

$$V_1 = K \frac{Q_1}{H} = +9 \cdot 10^9 \frac{3 \mu}{(6\sqrt{3}/2)} = +3\sqrt{3} \text{ kV}$$

$$V_2 = K \frac{Q_2}{L/2} = +9 \cdot 10^9 \frac{1 \mu}{(6/2)} = +3 \text{ kV}$$

$$V_3 = K \frac{Q_3}{L/2} = -9 \cdot 10^9 \frac{1 \mu}{(6/2)} = -3 \text{ kV}$$

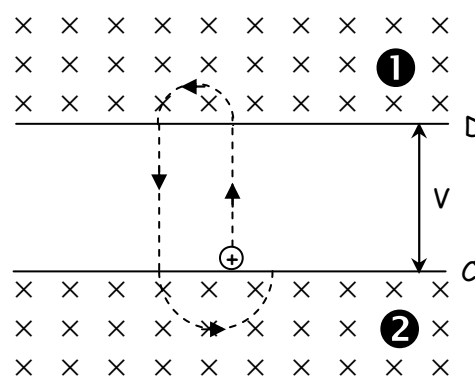
Aplicando el Principio de Superposición:

$$V = V_1 + V_2 + V_3 = V_1 = 5,2 \text{ kV}$$

La fuerza eléctrica que sufre «q», y la energía potencial eléctrica que adquiere, son:

$$\vec{F} = q\vec{E} = -2\vec{i} + \vec{j} \quad (\mu\text{N}) \quad U = qV = -5,2 \mu\text{J}$$

② Que haya una caída de potencial constante entre C y D a lo largo de toda la zona entre 1 y 2, indica que en cualquier punto de ella hay aplicado un campo eléctrico uniforme en la dirección y sentido de la caída. La partícula al poseer carga siente ese campo, mientras esté entre C y D, y sufre una fuerza eléctrica uniforme ($\vec{F} = q\vec{E}$), que la acelera de manera uniforme en la dirección del campo, al ser paralela al campo. Como su carga es positiva, la fuerza se aplica en la dirección y sentido de la caída, dando lugar a un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado en esa dirección y sentido. El trabajo de esa fuerza aumenta la energía cinética de la partícula, a costa de disminuir su energía potencial eléctrica. Se tiene que:



$$W = \Delta E_C = \frac{1}{2} m v_D^2 - \frac{1}{2} m v_C^2 = \frac{1}{2} m v_D^2 \quad (\text{parte del reposo})$$

$$W = -\Delta E_P = -q \Delta V = -q (V_D - V_C) = qV \quad (\text{ahora } V = V_C - V_D)$$

$$v_D = \sqrt{\frac{2 q V}{m}} = \sqrt{\frac{2 \cdot 1,6 \cdot 10^{-19} \cdot 200}{1,6 \cdot 10^{-27}}} = 2 \cdot 10^5 \text{ m/s}$$

$$(F = qE = qV/d = ma \rightarrow a = qV/(md) = \text{cte.} \rightarrow v_D^2 = v_C^2 + 2ad \rightarrow v_D = (2qV/m)^{1/2})$$

Al entrar la partícula en la Región 1, siente el campo magnético y sufre una fuerza magnética ($\vec{F} = q(\vec{v} \times \vec{B})$). Como la partícula posee carga positiva y se mueve en la dirección y sentido C a D, al ser el campo entrante, la fuerza es horizontal hacia su izquierda. Su módulo, al ser velocidad y campo perpendiculares, es: $F = qv_D B$. La fuerza, al ser perpendicular a la velocidad, tiende a variar la dirección del movimiento, pero no el módulo de la velocidad. Como siempre es perpendicular a la velocidad en la Región 1, y, por tanto, de módulo constante, la partícula realiza un movimiento circular uniforme antihorario en ella de radio R_1 . Aplicando la 2ª Ley de Newton en la dirección radial (en la dirección perpendicular o normal al movimiento), en la que hay aceleración, se tiene:

$$F = qv_D B = m a_N = m v_D^2 / R_1 \rightarrow R_1 = \frac{m v_D}{q B} = \frac{1,6 \cdot 10^{-27} \cdot 2 \cdot 10^5}{1,6 \cdot 10^{-19} \cdot 2 \cdot 10^{-3}} = 1 \text{ m}$$

Tras abandonar la Región 1, en la dirección y sentido de D a C, con velocidad v_D , se repite básicamente lo ocurrido hasta entonces (ahora V está aplicada al revés y gira en 2):

$$\Delta E_C = -\Delta E_P \rightarrow \frac{1}{2} m v_C^2 - \frac{1}{2} m v_D^2 = qV \rightarrow \frac{1}{2} m v_C^2 = 2qV \rightarrow v_C = \sqrt{2} v_D = 2,82 \cdot 10^5 \text{ m/s}$$

$$qv_C B = m v_C^2 / R_2 \rightarrow R_2 = \sqrt{2} R_1 = 1,41 \text{ m}$$

La partícula al salir de 2 está a la derecha de su posición inicial a 0,82 m ($= 2 (R_2 - R_1)$).

❸ En estado estacionario (corriente continua), un condensador se comporta como una resistencia de valor infinito (bloqueo), y una bobina como un cable ideal, es decir, como una resistencia de valor cero. Por tanto, en la rama que contiene al condensador no circula corriente y la caída de potencial aplicada a la rama coincide con la aplicada al condensador. Por otra parte, la caída de potencial en la bobina es cero, lo que hace que la tensión aplicada al condensador coincida con la aplicada a la resistencia que aparece bajo él en el circuito (R_2).

Asociando una corriente de malla, a cada malla restante (i_1 e i_2), en sentido horario, se tiene que:

$$\begin{pmatrix} \varepsilon \\ -\varepsilon \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3R & -R \\ -R & 2R \end{pmatrix} \begin{pmatrix} i_1 \\ i_2 \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{aligned} -\varepsilon + 3R i_1 - R i_2 &= 0 \\ \varepsilon - R i_1 + 2R i_2 &= 0 \end{aligned}$$

Las soluciones son:

$$i_1 = \frac{\varepsilon}{5R} = 0,4 \text{ A} \quad \text{e} \quad i_2 = -\frac{2\varepsilon}{5R} = -0,8 \text{ A}.$$

Por tanto:

$I_{\varepsilon_1} = I_{R1} = I_{R2} = 0,4 \text{ A}$ (en sentido horario) $I_{\varepsilon_2} = I_{R4} = I_L = 0,8 \text{ A}$ (en sentido antihorario) $I_{R3} = 1,2 \text{ A}$ (hacia abajo) $I_{R5} = I_C = I_{R6} = I_{R7} = 0$

Y se tiene que:

$Q_C = C V_{R2} = C R I_{R2} = 2 \text{ pC}$	$U_C = \frac{1}{2} Q_C^2 / C = 0,4 \text{ pJ}$
$\Phi_L = L I_L = 20 \text{ nWb}$	$U_L = \frac{1}{2} \Phi_L^2 / L = 8 \text{ nJ}$

La polaridad del condensador (el sentido + a -) coincide con el sentido de la caída de potencial aplicada, con V_{R2} , que es el mismo que el de I_{R2} .

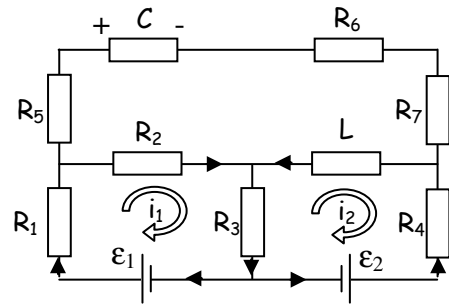
Las potencias suministrada y consumida, que coinciden, son:

$$P_{\text{sum}} = P_{\varepsilon_1} + P_{\varepsilon_2} = \varepsilon_1 I_{\varepsilon_1} + \varepsilon_2 I_{\varepsilon_2} = 2,4 \text{ W}$$

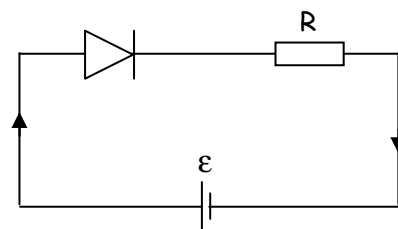
(ambos suministran, la corriente correspondiente fluye del - al + de cada generador).

$$P_{\text{con}} = P_{R1} + P_{R2} + P_{R3} + P_{R4} = R I_{R1}^2 + R I_{R2}^2 + R I_{R3}^2 + R I_{R4}^2 = 2,4 \text{ W}$$

(el resto de elementos no consume: V o/e I son nulos $-P = VI = 0$).



④ La corriente que circula por los distintos elementos del circuito es la misma, al consistir este en una sola malla ($I_\varepsilon = I_D = I_R$). La orientación de la pila implica que la corriente circula en sentido horario en la malla. Atendiendo a la 2ª Ley de Kirchhoff (Regla de las Mallas), debe verificarse en ella, en sentido horario y calculando caídas de potencial, que:



$$-\varepsilon + V_D + V_R = 0 \rightarrow \varepsilon = V_D + V_R$$

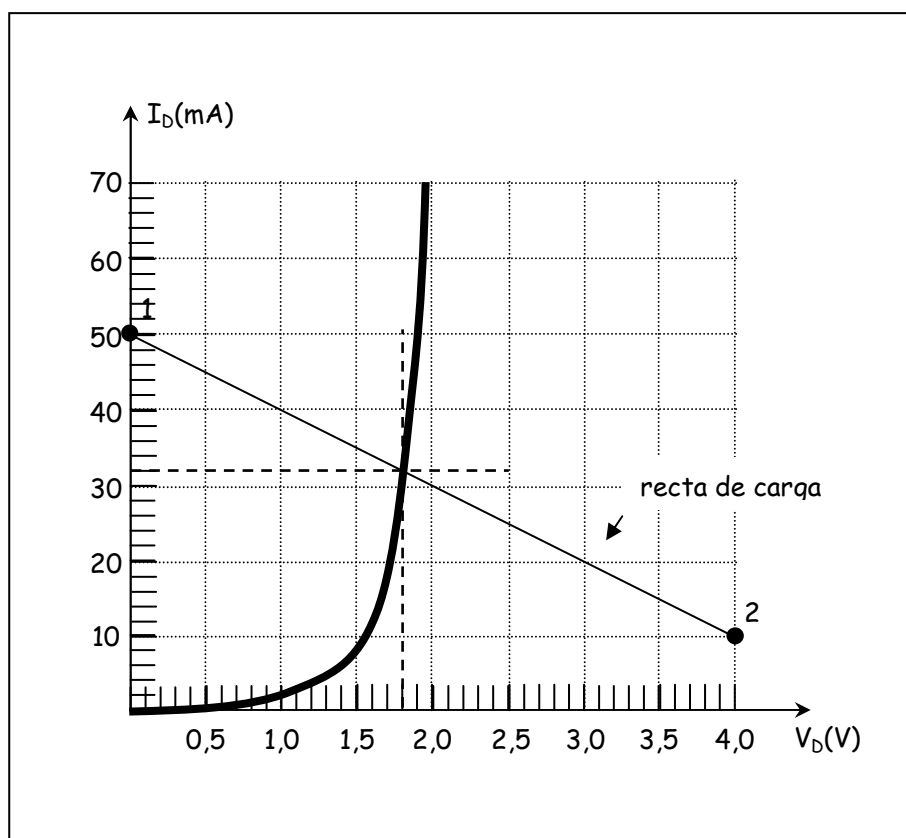
Introduciendo la Ley de Ohm para la resistencia y despejando:

$$\varepsilon = V_D + R I_R \rightarrow I_D = -V_D / R + \varepsilon / R \text{ (recta de carga)}$$

Para representar la recta de carga, se pueden elegir, por ejemplo, los siguientes puntos:

Punto 1: $V_D = 0 \text{ V} \Rightarrow I_D = \varepsilon / R = 5 / 0,1\text{k} = 0,05 \text{ A} = 50 \text{ mA}$

Punto 2: $V_D = 4 \text{ V} \Rightarrow I_D = (\varepsilon - V_D) / R = 1 / 0,1\text{k} = 0,01 \text{ A} = 10 \text{ mA}$



El punto de trabajo del diodo es:
Y por tanto:

$$\begin{aligned} V_D &= 1,8 \text{ V} & I_D &= 32 \text{ mA} \\ V_R &= 3,2 \text{ V} & I_R &= 32 \text{ mA} \end{aligned}$$

La potencia suministrada coincide con la consumida:

$$P_{\text{sum}} = P_\varepsilon = \varepsilon I_\varepsilon = (V_D + V_R) I_\varepsilon = V_D I_D + V_R I_R = P_D + P_R = P_{\text{con}} = 160 \text{ mW}$$